

Rapport de Projet : Simulation d'un Réseau de Caméra de Sécurité avec Blynk IoT

🎯 Objectif du projet L'objectif de ce projet est de simuler une caméra de sécurité virtuelle capable de :

- Détecter aléatoirement des mouvements,
- Envoyer une notification push en temps réel à l'utilisateur via l'application Blynk IoT,
- Enregistrer chaque alerte dans un fichier texte local (alertes.txt) pour archivage.

M par **Mahomet Kourita**





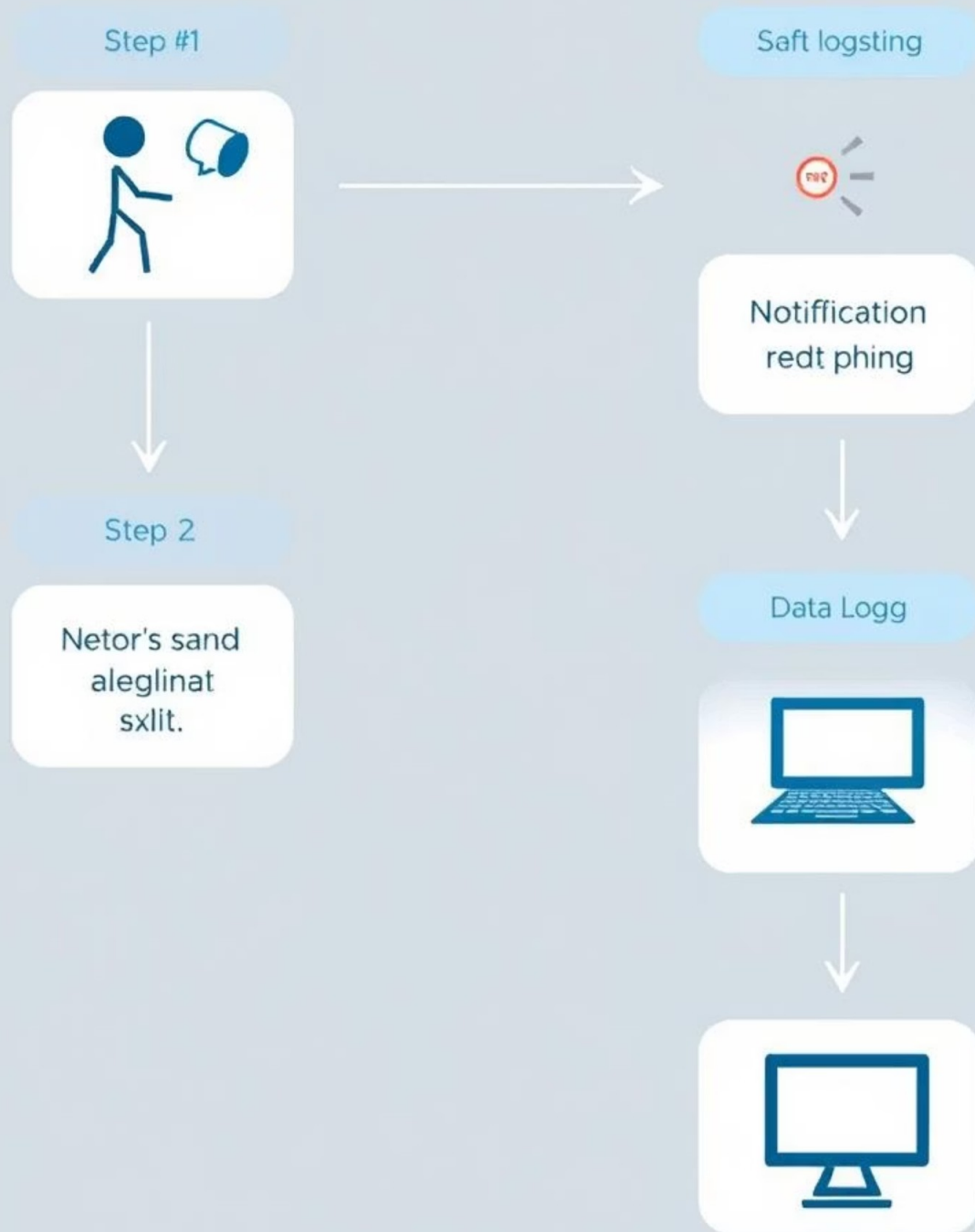
Outils et technologies utilisés

Composant	Description
Python 3	Langage de programmation principal
API Blynk IoT (v1)	Plateforme d'IoT utilisée pour la communication
Blynk.Cloud	Interface cloud de gestion des devices
Fichier texte (.txt)	Pour archiver les alertes localement

⚙ Fonctionnement du système



Security Samerity confeation



Fonctionnement du système

1. Simulation d'un événement :

- Un script Python génère un événement aléatoire toutes les 5 secondes.
- Événements possibles : `motion_detected` ou `no_motion`.

2. Traitement de l'événement :

- Si `motion_detected` : a) Une notification push est envoyée à l'utilisateur via Blynk IoT b) L'événement est enregistré dans un fichier texte (`alertes.txt`) avec horodatage.

3. Affichage console :

- Chaque événement est affiché dans le terminal pour suivi en temps réel.

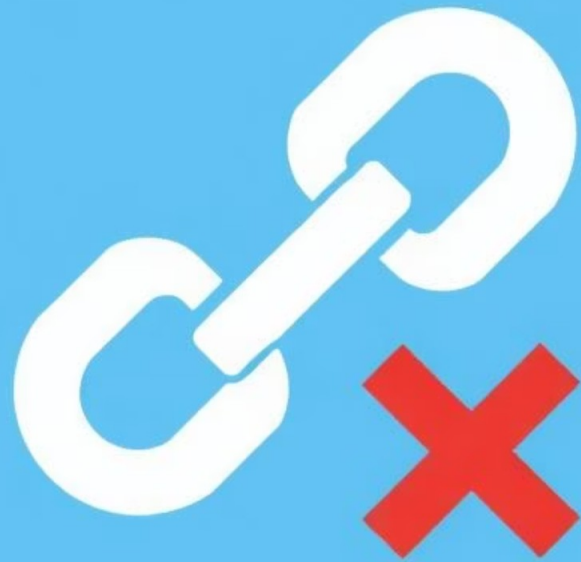


Test de l'API Blynk

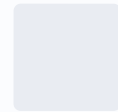
L'ancienne API (blynk.cloud/external/api/notify) ne fonctionne plus. La nouvelle URL valide est : POST

<https://api.blynk.cloud/v1/token/{TOKEN}/notify>

avec une requête J SON : `{"body": "Message à envoyer" }`



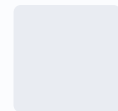
Problèmes rencontrés



Erreur 404 (Not Found) lors de l'envoi de notifications :

Provoquée par l'utilisation d'une ancienne URL API non supportée.

Solution : mise à jour vers la nouvelle API Blynk Cloud v1.



Non réception des notifications :

Résolu en s'assurant que :

- Le token était correct
- Le device était actif sur la plateforme
- L'application mobile Blynk IoT était bien connectée



Résultats obtenus

Système fonctionnel
de simulation de caméra avec
alertes.

Notifications push
reçues sur l'application mobile.

Archivage local
des événements de sécurité.



Perspectives d'amélioration

- ☐ Ajouter plusieurs caméras simulées.
- ☐ Enregistrement des alertes en format .csv.
- ☐ Tableau de bord visuel via widgets Blynk (LED, Table, Label).
- ☐ Intégration avec une vraie caméra + détection réelle via OpenCV.



Thank you for your attention

